



IC-1803

Taller de Programación

Proyecto #3: Mundial

Prof. Cristian Campos Agüero

Pablo Díaz Masis – 2026800882

Brandon Álvarez Franco - 2025103576

Grupo: 61

Junio de 2026

Tabla de contenidos

Manual de Usuario.....	2
Requisitos de instalación y ejecución del programa.....	2
Flujo del Programa.....	3
Descripción del problema.....	8
Librerías utilizadas.....	9
Análisis de resultados.....	10
Conclusiones.....	12

Manual de Usuario

El sistema de Mundial simula el flujo de los torneos conocidos como “Mundial”, en el cuál selecciones nacionales de diversos países de diferentes continentes se enfrentan en un torneo de todos contra todos para obtener el título de ganador “La Copa del Mundo”.

Requisitos de instalación y ejecución del programa

- **Lenguaje:** Python 3.10 o superior.
- **Dependencias gráficas:** es requerido la instalación de las librerías externas “customTkinter” y “Tkinter” Se puede instalar ejecutando en la consola del sistema por el comando para customtkinter “pip install customtkinter” y “pip install tkinter” para Tkinter.
- **Archivos necesarios:** es de suma importancia mantener y verificar que existan los archivos terminados en .txt para el buen funcionamiento del programa (deberían ser 6). No se debe cambiar ni modificar el nombre, mantenerlo a como se descarga.
- **Ejecución:** Abra una terminal (cmd) en la carpeta “Código” y ejecute el archivo principal: “python main.py”.

Flujo del Programa

El archivo principal (Main.py) es el menú central del sistema. Su ejecución sigue un modelo de programación orientada a eventos que se comporta de la siguiente manera:

1. Importación de dependencias y módulos

Al iniciar, el programa carga la librería gráfica (customtkinter) y enlaza todas las lógicas internas. Esto incluye la clase principal del torneo (Mundial), los métodos

de guardado (Persistencia) y las distintas ventanas de la interfaz ubicadas en otras carpetas.

2. Inicialización de datos centrales

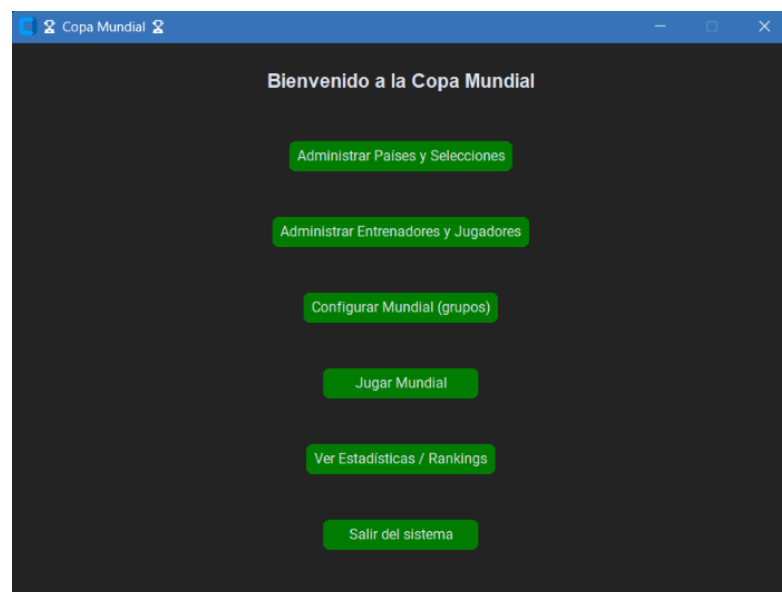
El sistema crea en memoria la instancia principal del torneo mediante la variable global mundial, configurada como "Mundial FIFA 2026". Este objeto es el que almacenará toda la información a lo largo de la ejecución.

3. Construcción del menú

El programa instancia la ventana principal configurando sus propiedades estáticas: un título ("🏆 Copa Mundial 🏆"), dimensiones fijas y un mensaje de bienvenida.

4. Opciones de Navegación

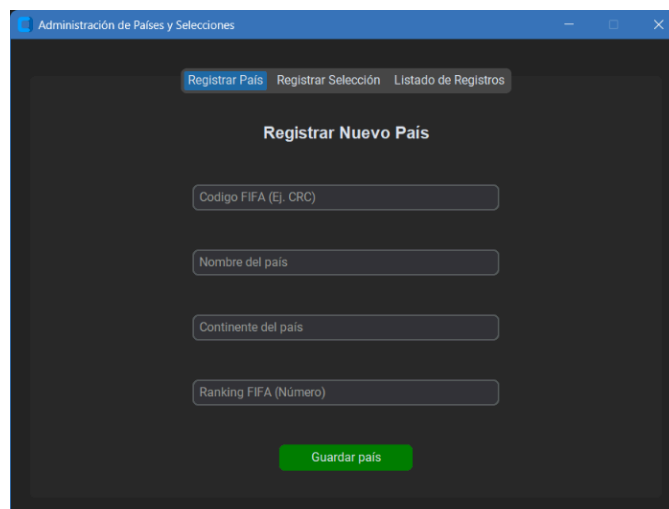
Se construyen y muestran en pantalla seis botones principales, cada uno vinculado (mediante el parámetro command) a una función de redirección específica.



5. Gestión de Eventos

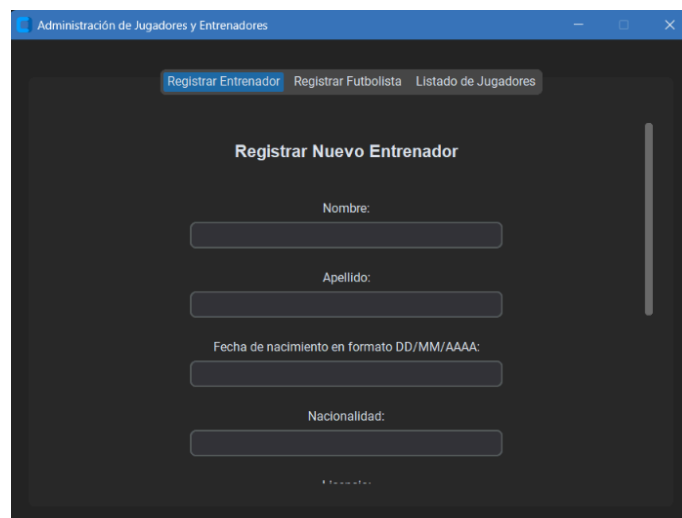
Dependiendo del botón que el usuario presione, el flujo del programa se desvía temporalmente hacia una de las siguientes acciones:

- **Administrar Países y Selecciones:** Llama a `abrir_paises()`, desplegando la ventana “VentanaAdministracion”, es la que se encarga de registrar un país, registrar una selección y ver la lista de los registrados.



The screenshot shows a window titled "Administración de Países y Selecciones". It has three tabs: "Registrar País" (selected), "Registrar Selección", and "Listado de Registros". The main content area is titled "Registrar Nuevo País" and contains four text input fields: "Codigo FIFA (Ej. CRC)", "Nombre del país", "Continente del país", and "Ranking FIFA (Número)". A green "Guardar país" button is at the bottom.

- **Administrar Entrenadores y Jugadores:** Llama a `abrir_plantilla()`, desplegando la ventana “VentanaPlantilla”, es la que se encarga de registrar un entrenador, registrar un futbolista y ver la lista de los jugadores registrados.



The screenshot shows a window titled "Administración de Jugadores y Entrenadores". It has three tabs: "Registrar Entrenador" (selected), "Registrar Futbolista", and "Listado de Jugadores". The main content area is titled "Registrar Nuevo Entrenador" and contains four text input fields: "Nombre:", "Apellido:", "Fecha de nacimiento en formato DD/MM/AAAA:", and "Nacionalidad:". A vertical scrollbar is visible on the right side of the form area.

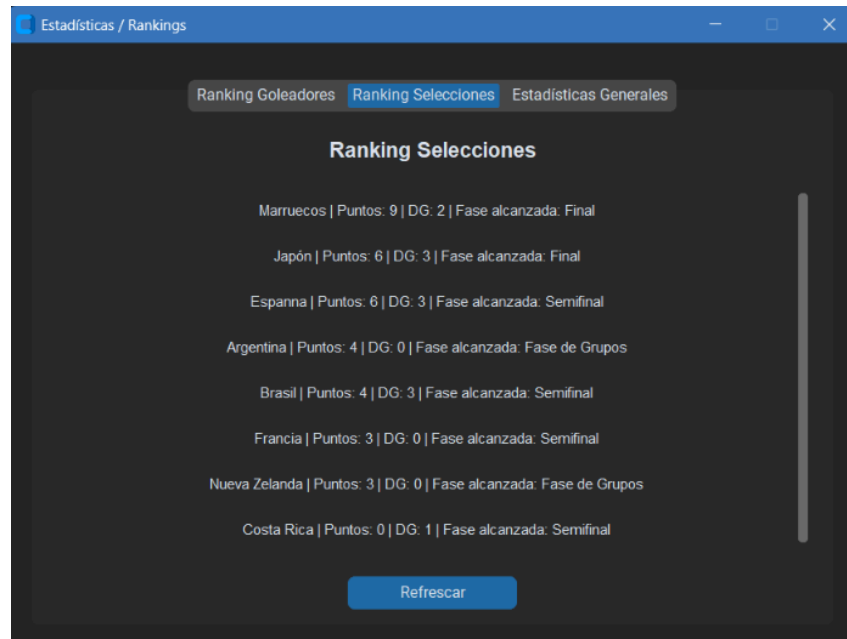
- **Configurar Mundial:** Llama a `abrir_configuracion()`, abriendo “VentanaConfiguracion” y pasándole el objeto mundial para armar los grupos.



- **Jugar Mundial:** Llama a `abrir_jugar()`, abriendo “VentanaJugarMundial” y pasándole el objeto mundial para iniciar la simulación.



- **Ver Estadísticas / Rankings:** Llama a `abrir_estadisticas()`, desplegando “VentanaEstadisticas”.



6. Finalización del programa

Si el usuario selecciona el botón "Salir del sistema", se ejecuta el comando “`ventana.destroy`”. Esto cierra la ventana principal y finaliza por completo el flujo de ejecución del programa.

Descripción del problema

El desarrollo del presente proyecto surge a partir de la recreación y simulación del flujo del torneo internacional “Mundial” a partir de la aplicación de conceptos fundamentales en la creación de objetos (POO). El problema radica principalmente en la efectiva creación de objetos, los cuales se conectan entre sí para crear un objeto compuesto y así dar los resultados que se muestran en pantalla en tiempo real (GUI).

Asimismo, se requiere diseñar la lógica para la permanencia de datos (países, jugadores, entrenadores, selecciones, fases, entre otros) para que el flujo de los datos sea constante y sin la pérdida de alguna información que rompa el programa. Además, toda función es creada a partir de una lógica “desde cero”, con el objetivo de demostrar el dominio en el manejo de conceptos relacionados con la Programación Orientada a Objetos, tales como, herencia, objetos, clases, métodos, llamados entre clases, entre otros.

Librerías utilizadas

Las librerías usadas en el programa recaen solamente para la interfaz de usuario (GUI):

- **CustomTkinter:** esta librería se utilizó debido a la amplia gama de funciones que contiene, ya que permite una configuración completa de cada estructura visual (botones, labels, frames, entre otros), así como sus diferentes configuraciones de ventanas. Asimismo, contiene el manejo nativo del modo oscuro, lo que permite que el tema se sincronice con el del sistema operativo y el soporte para la intercepción de eventos de forma independiente en sus distintas capas (canvas y labels).
- **Tkinter:** se utilizó principalmente en su función de “messagebox”, ya que permite crear una ventana emergente el cuál muestra un mensaje personalizado dependiendo de las utilidades del programa, como mostrar mensajes de errores o de éxitos.

Análisis de resultados

El sistema implementado logra la gestión y la simulación de un torneo de fútbol, cumpliendo con los objetivos de administración de registros y simulación de fases competitivas. Tras las pruebas de ejecución, se presentan las siguientes observaciones técnicas sobre los resultados obtenidos:

1. Arquitectura y Modelado del Sistema

Uno de los objetivos fundamentales del proyecto fue la correcta implementación del modelaje orientado a objetos. Este enfoque exigió una arquitectura modular donde la separación de responsabilidades se convirtió en uno de los mayores retos técnicos. El resultado es una estructura coherente donde cada clase (Jugador, Seleccion, Mundial, etc.) encapsula su propia lógica, facilitando el mantenimiento del código.

2. Gestión de Datos y Persistencia

- **Integridad de la información:** El programa procesa correctamente la modificación y persistencia de países, selecciones, entrenadores y futbolistas mediante archivos de texto, asegurando la integridad de la información entre ejecuciones.
- **Visualización de datos:** La lógica de ordenamiento implementada permite generar rankings de selecciones basados en puntos y diferencia de goles, los cuales se visualizan correctamente en la interfaz de usuario.

3. Desafíos Técnicos Identificados

- **Integración de Estadísticas en Tiempo Real:** Se ha detectado una limitación en la persistencia de los atributos (goles y tarjetas). Actualmente, el archivo de persistencia requiere una sincronización más fuerte con la lógica de simulación para capturar correctamente las actualizaciones de estado durante los partidos.
- **Flujo de Datos en el Ranking de Goleadores:** Existe una desconexión en el ciclo de las variables durante la ejecución de la

simulación, lo que impide la actualización correcta del archivo "ranking_goleadores.txt". Se requiere una refactorización del método de escritura para garantizar que los datos acumulados durante la fase competitiva existan efectivamente antes de la finalización del proceso.

4. Estado Actual del Sistema

- El sistema es funcional en cuanto a la administración de equipos y la simulación de las fases de grupos y eliminatorias.
- El usuario puede visualizar de forma efectiva el ranking de selecciones, pero las métricas de rendimiento individual y las estadísticas generales quedan pendientes de una integración entre la lógica de simulación y el motor de persistencia del programa.

Conclusiones

La separación de responsabilidades (modulación) mediante el paradigma orientado a objetos demostró ser importante para el correcto flujo del sistema. Al encapsular la lógica del torneo en entidades independientes (Mundial, Fase, Grupo, entre otros), se facilitó la navegación de objetos compuestos. Esto permitió que clases como “Fase” pudiesen inyectar estadísticas y actualizar de forma automática los atributos de las selecciones sin corromper los datos ni errores de acoplamientos.

De la misma forma, el diseño de interfaces gráficas con CustomTkinter no solamente se limita a lo estético, sino que actúa como la primera línea de defensa del sistema. La implementación de validaciones con la utilización de “try-except” y la comprobación de tipos de datos (isinstance) garantizan la estabilidad del programa. Al interceptar datos inválidos o campos vacíos antes de ingresar a la lógica, se previene el colapso del flujo del programa y se mantiene una retroalimentación clara mediante ventanas emergentes (messagebox).

Por último, se determinó que las restricciones lógicas impuestas en la interfaz (como la validación estricta de un mínimo de 4 equipos por grupo) son necesarias para la viabilidad de los modelos matemáticos asociados. Sin estas limitaciones bien acopladas entre la GUI y la lógica, la eliminación directa y generación de diversos objetos, se rompería, demostrando que los datos de entrada deben estar estrictamente relacionados por las restricciones de un “Mundial” real.